ブラウザ内で完結する英文構造可視化システムの開発

— ルールベース解析による文型（SVOC）・品詞・構造訳の提示と精度評価 —

三重大学 教育学部 技術・ものづくり教育コース　卒業研究　｜　公開 URL: https://224096-cmd.github.io/eng-structure-viewer/　｜　GitHub Pages 上で動作・サーバ不要・AI モデル不使用・オフライン対応

1. 背景と目的

英文読解では「主語・動詞・目的語がどれか」という**文構造の把握**がつまずきの原因になりやすい。既存の構文解析ツールはサーバや大きな AI モデルを必要とし、授業・自習で使うスマホや GIGA 端末では動かしにくい。

目的：サーバも AI モデルも使わず、**ブラウザ内のルールベース処理だけ**で文型・品詞・訳語・構造訳を可視化するシステムを開発し、その精度を公開データと自作テストセットで**定量評価**する。

- RQ1 ルールベースだけでどの程度の精度か
- RQ2 規則の規模（レベル 1→3）と精度の関係、規則の干渉
- RQ3 誤りはどの文法現象に集中するか
- RQ4 入試長文でも短文と同程度に動くか
- RQ5 ルールベース訳と小型 AI 翻訳の違い

2. システムの構成

文分割（略語・引用符・段落） → 品詞タグ付け（辞書＋規則（compromise.js）） → チャンク化（名詞句・動詞句・前置詞句） → 変形・畳み込み（疑問文・関係詞節・分詞構文…） → 文型判定（JSON 規則 25 個（level 付き））

規則ごとに **level**（1 中学／2 高校／3 入試）を持たせ、「level ≤ N だけ有効」にして実験の軸にした。訳語は EJDict-hand（パブリックドメイン）。Service Worker により一度開けば**オフライン**で動作。

色＋記号＋ラベル（色覚配慮） / ホバーで品詞・原形・訳語 / 構造図（SVG） / 構造訳（日本語） / AI 翻訳（任意・ブラウザ内 FuguMT 145MB） / 長文：文番号・文型別絞り込み / 結果を CSV/JSON 保存

3. 画面例（解析結果）

In 1998,[M] a small group[S] of researchers[M] began[V] a project[O] that, at first, attracted little attention.[M・関係詞節] She[S] made[V] him[O] happy.[C]

構造訳：1998年に 小さな集団は 研究者の （最初は、ほとんど注意を引かなかったという） 計画を 始める〔過去〕

役割（S/V/O/C/M）と辞書の訳語から機械的に組み立てた直訳。「構造どおりに読むとこうなる」を示す学習用のもので、多義語の選択誤り（bark→「皮をはぐ」）は限界として残る。

適用した処理をチップで表示：文頭の副詞句 / 関係詞節 / 引用 / 伝達の倒置 / 重文 / 分詞構文 / that 省略 / …

判定不能の文には「対象レベルを 3 にすると SVO と判定されます」と案内し、規則レベルの効果を学習者にも見せる。

4. 評価方法

対象	データ	規模
品詞・原形	Universal Dependencies English-EWT（CC BY-SA）	300 文・3,247 語
文型（短文）	自作：開発用／**評価用（未知・改良に使わない）**	197 文／130 文
文型（長文）	自作：入試長文 開発用 3 編／評価用 2 編	43 文／33 文

評価プロトコル：評価用の文は見ずに、誤りの「文法項目名」だけから開発用に文を追加して改良し、版ごとに 1 回だけ評価用を実行して記録する（機械学習の train/test 分割に相当）。すべて Node スクリプトで再現可能。

5. 結果（評価用＝未知のデータ）

93.8% 文型 正解率 — 短文 130 文（規則 ≤3）

70% 文型 正解率 — 入試長文 33 文

87.7% 品詞 正解率 — UD 300 文

0.5 秒 処理時間 — 2,000 語・120 文（PC）

文のレベル＼有効規則	≤1	≤2	≤3
レベル1（中学）50 文	98%	98%	98%
レベル2（高校）50 文	36%	98%	98%
レベル3（入試）30 文	7%	27%	80%

クロス表（RQ2）：規則を足すほど難しい文が解けるようになり、やさしい文の精度は下がらなかった（干渉なし）。一方 v0.5 開発中には when 節の規則追加で L2 文が 94%→92% に下がる干渉が起き、品詞の曖昧性解消で回復した。

6. 学習曲線（版ごとの改良）

v0.3 → v1.0 で短文 71% → 93.8%。各版で評価用は 1 回だけ測定。開発用（99%）との差が、ルールベースの汎化の限界を示す。

7. 考察と今後

- **RQ1**：短文では 9 割超、品詞は約 88%。残る誤りの主因はライブラリの品詞誤り（名詞／動詞、固有名詞）と節の終端判定。
- **RQ3**：評価用で残る誤りは、複合名詞の主語、so…that、強調構文、分詞構文（文末）、接触節など**入試レベルの構文**に集中。
- **RQ4**：長文で 70%。文の長さそのものより記号処理（引用・括弧・コンマ）と入試構文が要因。記号処理の導入で開発用長文は 30%→100%。
- **教育利用**：無料・オフライン・説明可能（適用規則を表示）。色覚多様性に配慮した表示。構造訳は「訳を見る」より「構造から読む」練習を促す設計。
- **RQ5 翻訳方式の比較**：構造訳（3 MB・0.75 ms/文）は構造を見せるが日本語は不自然、FuguMT（145 MB・250 ms/文）は自然だが構造は見えない → 役割を分けて併用。
- **今後**：学習者実験（可視化あり／なし）、規則の自動獲得、品詞タガーの置き換え。

データ：UD English-EWT（CC BY-SA 4.0）、EJDict-hand（CC0）、compromise.js（MIT）。コード・評価結果・図はすべて GitHub リポジトリ（224096-cmd/eng-structure-viewer）で公開。